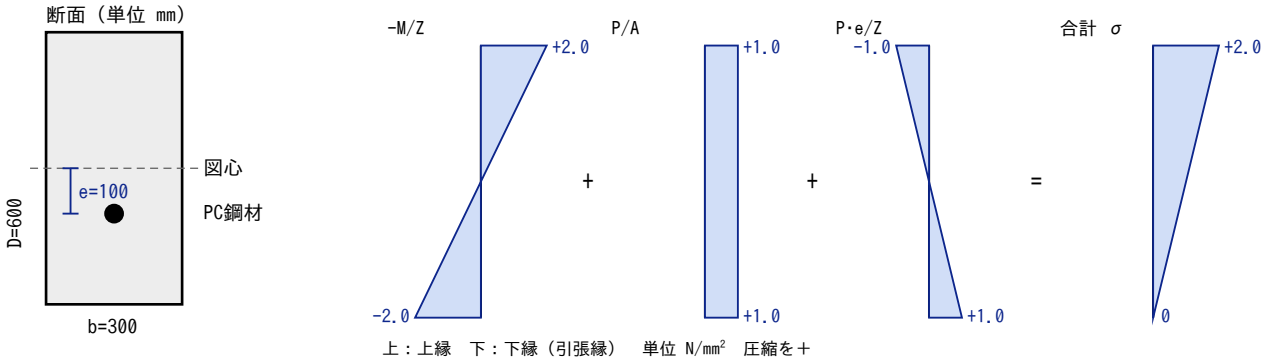
鉄筋コンクリート構造 II　第5回 演習課題　解答用紙

学籍番号 _____　氏名 _____

【課題】 幅 300 mm × せい 600 mm の長方形断面梁に，設計曲げモーメント M = 36 kN·m が作用する。
PC鋼材（12.7φ）を偏心距離 e = 100 mm で配置し，フルプレストレッシング（FPC）とする。
有効プレストレス力は導入張力の 60 % とする。次を求めよ。
① 断面積 A　② 断面係数 Z　③ 曲げ応力度 M/Z　④ プレストレスによる応力度
⑤ 必要プレストレス力 P　⑥ 必要導入張力 Pe　⑦ 必要PC鋼材本数 N（12.7φ：156 kN/本）



【解答】

① 断面積
$A = b \times D = 300 \times 600 = 180{,}000\ mm^2 \quad (= 1.8\times10^5\ mm^2)$

② 断面係数
$Z = b\cdot D^2 / 6 = 300 \times 600^2 / 6 = 18{,}000{,}000\ mm^3 \quad (= 1.8\times10^7\ mm^3)$

③ 荷重による引張縁（下縁）の曲げ応力度
$M / Z = 36\times10^6\ N\cdot mm / 1.8\times10^7\ mm^3 = 2.0\ N/mm^2$　（下縁で引張）

④ プレストレスによる応力度の計算式（圧縮を＋、下縁＝引張縁）
$\sigma = -M/Z + P/A + P\cdot e/Z$　　（P：有効プレストレス力，e：偏心距離）
$\sigma = -2.0 + P / 180{,}000 + P \times 100 / 18{,}000{,}000 \quad [N/mm^2]$
$= -2.0 + P / 180{,}000 + P / 180{,}000$

FPC条件（フルプレストレッシング：引張縁に引張応力を生じさせない）
σ（引張縁） $= 0$　とする

⑤ 必要プレストレス力 P（有効プレストレス力）
$-2.0 + 2P / 180{,}000 = 0 \rightarrow P = 2.0 \times 90{,}000 = 180{,}000\ N$
$P = 180\ kN$　　$(P/A = 1.0\ N/mm^2,\ P\cdot e/Z = 1.0\ N/mm^2)$

⑥ 必要導入張力 Pe（有効プレストレス力 = 導入張力 × 0.6）
$Pe = P / 0.6 = 180 / 0.6$
$Pe = 300\ kN$

⑦ 必要PC鋼材本数 N（12.7φ 1本あたり 156 kN）
$N = Pe / 156 = 300 / 156 = 1.92 \rightarrow$ 切り上げ
$N = 2$ 本

確認：上縁 $\sigma = +2.0 + 1.0 - 1.0 = +2.0\ N/mm^2$（圧縮），下縁 $\sigma = 0$ → FPC条件を満足